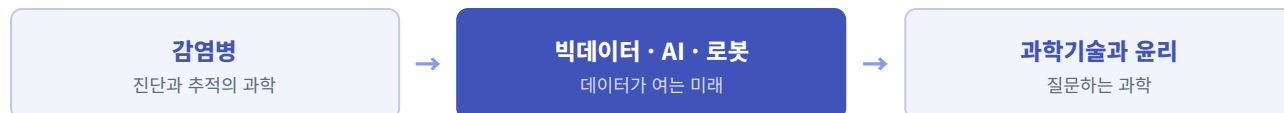


빅데이터와 인공지능·로봇

오늘 하루, 당신은 걷고 검색하고 결제하며 데이터를 남겼다 —
그 발자국들이 모여 미래를 예측하는 지도가 된다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 감염병과 과학의 유용성

10통과2-03-01

병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02

빅데이터와 인공지능·로봇

NOW

10통과2-03-02 · 03

데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03

과학기술과 윤리

10통과2-03-04

사회적 쟁점(SSJ) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 내비게이션은 어떻게 막히는 길을 미리 알까? **자료**
- 데이터가 많아지면 무엇이 좋고, 무엇이 위험할까? **개념 2·3**
- 인공지능은 어떻게 '배우는' 걸까? **개념 4**
- 로봇은 무엇으로 보고, 판단하고, 움직일까? **개념 4**
- 냉장고가 인터넷에 연결되면 무슨 일이 생길까? **개념 5**
- 교실 공기, 언제 창문을 열어야 할까? **교과서 탐구**

"측정할 수 없으면 개선할 수 없다." — 데이터 시대를 예고한 오래된 격언

02 빅데이터와 인공지능·로봇

성취기준 10통과2-03-02·03

빅데이터 → 활용과 문제점 → AI·로봇·IoT → 한계

1 빅데이터 — 발자국이 데이터가 되는 시대

통합과학 1의 첫 단원에서 우리는 '측정이 정보가 된다'는 것을 배웠다. 이제 그 정보가 **상상을 넘는 규모로 쌓인다** — 검색 기록, 카드 결제, 버스 승하차, 스마트폰의 위치, SNS의 글과 사진, 곳곳의 센서까지. 이렇게 **방대하고(양), 실시간으로 쌓이며(속도), 형태가 다양한(글·사진·위치·영상) 데이터**를 **빅데이터**라 한다.

중요한 것은 크기 자체가 아니라 **패턴**이다. 한 사람의 승하차 기록은 사소하지만, 천만 명의 기록이 모이면 도시의 출퇴근 리듬이 보이고, 버스 노선을 어디에 놓아야 할지가 **데이터에서** 나온다. 존 스노우가 지도의 점들에서 펌프를 찾아냈듯(01), 빅데이터 분석은 점들 속에서 의미를 읽어 내는 과학이다.

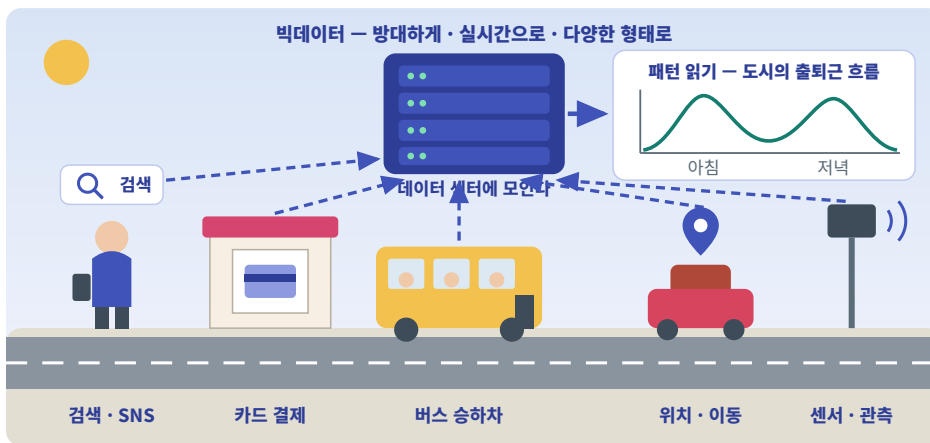


그림 1 | 빅데이터의 원천 — 일상의 발자국이 모여 패턴이 된다

박찬샘

"빅데이터의 '빅'은 크기만이 아니다 — 크고, 빠르고, 다양하다는 세 박사. 그리고 진짜 힘은 크기가 아니라 '패턴 읽기'에 있다."

● 날개 노트

빅데이터

기존 방법으로 다루기 어려울 만큼 방대·다양·실시간으로 쌓이는 데이터.

패턴

데이터 속에 숨은 규칙적 경향 — 분석의 목표물이다.

● 한눈에 알기

빅데이터 3박자:

방대 · 실시간 · 다양
힘은 '패턴 읽기'!

5 통합과학 1 다시보기

디지털 정보 (I-04)

0과 1이 되었기에 모이고 옮겨진다 — 빅데이터는 그 이야기의 후속편이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 검색 기록·카드 결제·위치 정보는 빅데이터의 원천이 된다. (O , X)
- 2 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터만을 말한다. (O , X)
- 3 빅데이터 분석의 목표는 데이터 속 패턴을 읽는 것이다. (O , X)

08 (8과 1을 1과 8로 혼동) X Z O I 혼용

2 데이터가 일하는 현장 — 활용의 갤러리

빅데이터는 이미 일상 곳곳에서 일하고 있다. **교통** — 내비게이션은 수많은 차의 실시간 위치·속도 데이터로 정체를 예측해 더 빠른 길을 안내한다(자료 파헤치기에서 해부한다).

기상 — 위성·관측소·선박이 보내는 방대한 관측 데이터가 일기 예보의 재료다. **감염병** — 01에서 본 역학 조사와 확산 예측이 바로 빅데이터 위에서 돌아간다.

의료 — 수많은 환자 데이터에서 질병의 위험 요인을 찾아내고, 의료 영상 판독을 보조한다. **생활** — 시청 기록이 다음 볼 영상을 추천하고, 심야버스 노선은 심야 통화·이동 데이터로 설계되었다. 공통 문법은 하나다 — **모아서(수집), 읽어서(분석), 내다본다(예측)**. 측정의 과학(통과1 I단원)이 사회의 크기로 자란 것이다.

과학 연구 — 빅데이터는 과학 자체도 바꾸었다. 실험 장치와 관측 위성이 쏟아 내는 측정값, 사람의 경우 약 30억 염기쌍에 이르는 DNA 염기 서열을 읽는 **유전체 분석**, 수많은 화합물 가운데 약이 될 후보를 컴퓨터로 먼저 걸러 내는 **신약 개발**까지 — 정보를 디지털로 바꾸어 대량으로 쌓을 수 있게 되자, 사람이 손으로는 다 볼 수 없던 패턴을 찾아내는 연구가 가능해졌다.

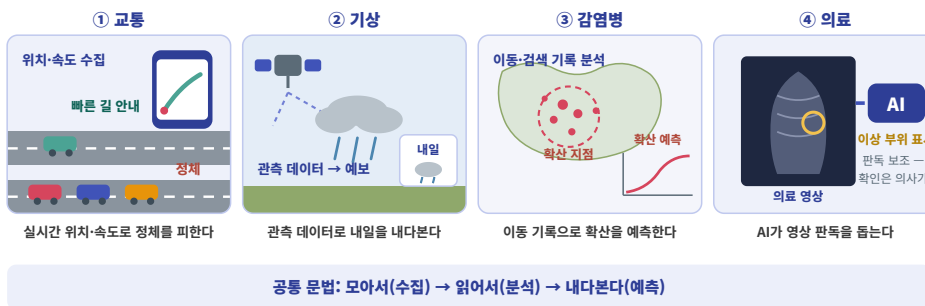


그림 2 | 빅데이터 활용의 현장 — 교통·기상·감염병·의료

! 시험엔 이렇게

사례 문제는 수집 → 분석 → 예측의 3단계로 서술하면 어떤 소재가 나와도 통한다. "데이터가 많으면 분석 없이도 답이 나온다"(X — 분석이 핵심)는 함정 주의.

✓ 바로바로 체크

- 1 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O, X)
- 2 일기 예보는 방대한 관측 데이터를 분석해 만든다. (O, X)
- 3 데이터가 충분히 많으면 분석 과정은 필요 없다. (O, X)

(자료 출처: 국토교통부, 기상청, 질병관리청, 한국과학기술정보연구원)

● 날개 노트

심야버스 노선

서울시가 심야 통화·이동 데이터를 분석해 수요가 많은 길로 노선을 설계한 실제 사례.

판독 보조

AI가 의료 영상에서 의심 부위를 표시해 의사의 판독을 돕는 것 — 최종 판단은 의사의 몫.

유전체 분석

한 생물이 가진 DNA 염기 서열 전체를 읽고 비교하는 일. 질병 유전자 찾기, 병원체의 변이 추적에 쓰인다.

● 한눈에 암기

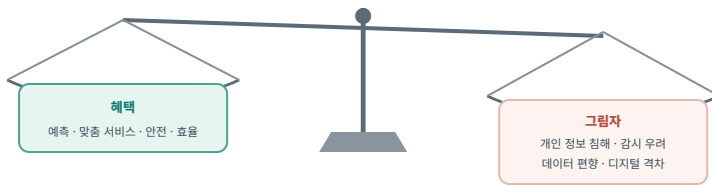
수집 → 분석 → 예측
교통·기상·감염병·의료
+ 과학 연구(유전체·신약)

3 데이터의 그림자 — 편리함의 값

데이터의 발자국은 양날의 검이다. 첫째, **개인 정보 침해** — 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루, 취향, 건강 상태까지 재구성될 수 있다. 편리한 만큼, **누가 내 데이터를 모으고 어디에 쓰는지**가 중요한 질문이 된다. 둘째, **감시의 우려** — 01의 역학 조사처럼 공익을 위한 추적도, 선을 넘으면 사생활 침해가 된다. 공익과 사생활의 균형이 필요한 이유다.

셋째, **데이터 편향** — 데이터 자체가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우친다. 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있다. 넷째, **디지털 격차** — 데이터와 기술에 접근할 수 있는 사람과 없는 사람의 간격이 새로운 불평등이 된다. 그래서 빅데이터 시대의 시민에게는 **혜택을 누리는 능력과 문제를 알아채는 눈**이 함께 필요하다 — 성취기준의 말로 하면 '장점과 문제점의 추론'이다.

데이터의 저울 — 혜택과 그림자를 함께 다



혜택만 보면 순진하고, 그림자만 보면 멈춘다 — 저울을 드는 것이 시민의 일

그림 3 | 빅데이터의 저울 — 장점과 문제점을 나란히 놓고 추론한다

! 시험엔 이렇게

서술형 단골 — "장점 1가지 + 문제점 1가지"를 쌍으로 요구한다. 문제점 4종 세트 **개인 정보·감시·편향·격차** 중 두 개는 반드시 쓸 수 있게 준비하라.

● 날개 노트

데이터 편향

치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상 — '데이터도 틀릴 수 있다'.

디지털 격차

정보 기술에 대한 접근·활용 능력의 차이가 만드는 불평등.

환각

생성형 AI가 그럴듯하지만 사실이 아닌 답을 지어내는 현상. 출처를 찾아 확인하고 비판적으로 따져 보는 것이 디지털 소양이다.

● 한눈에 알기

그림자 4종:

개인 정보 · 감시

편향 · 격차

✓ 바로바로 체크

- 1 위치·소비 데이터가 모이면 개인의 사생활이 드러날 수 있다. (O , X)
- 2 데이터가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우칠 수 있다. (O , X)
- 3 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다. (O , X)

(자료출처: 통계청·KISA) X E O Z O I 100

4 배우는 기계 — 인공지능과 로봇

인공지능(AI)은 **데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습하는** 기술이다. 규칙을 일일이 코드로 적어 주는 대신, 수만 장의 사진과 정답을 보여 주면 기계가 '고양이의 특징'을 스스로 찾아낸다 — 빅데이터(개념 1~2)가 AI의 교과서인 셈이다. 그래서 번역, 음성 비서, 의료 영상 판독 보조, 자율주행처럼 **규칙을 말로 적기 어려운 일**에서 힘을 낸다.

인공지능과 과학 탐구 — AI는 과학자의 도구가 되었다. 아미노산 서열만 보고 단백질의 입체 구조를 예측하는 AI는 50년 묵은 난제를 풀어 **2024년 노벨 화학상**을 받았고(하사비스·점퍼), 기상 예보에서는 과거 관측 데이터로 배운 AI가 수치 예보를 돕고, 천문학에서는 망원경이 찍은 수많은 은하 사진을 AI가 분류한다. 다만 AI가 낸 답도 **실험과 관측으로 검증해야 과학**이 된다.

로봇은 그 판단에 몸을 붙인 것이다. 재난 현장·심해·우주의 위험 작업을 대신하고, 공장에서 정밀 조립을, 수술실에서는 의사의 손을 더 정밀하게 보조하며(수술 로봇), 물류 창고를 밤새 달린다. 기계는 '시키는 일'을 넘어 '상황을 보고 판단하는 일'로 영역을 넓히고 있다 — 로봇이 무엇으로 이루어졌는지는 다음 쪽에서 해부한다.



규칙을 적어 주는 대신, 데이터로 배우게 한다 — AI의 문법

그림 4 | 인공지능의 학습 — 데이터에서 패턴을 찾아 새 문제에 적용한다

! 시험엔 이렇게

AI의 정의는 '**데이터에서 스스로 규칙을 학습**' — "사람이 모든 규칙을 입력해 둔 것"(X)과 구별하라. 로봇 사례는 **위험 작업 대체·수술 보조·재난 구조**가 안전한 답이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 인공지능은 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다. (O , X)
- 2 로봇은 재난 현장 같은 위험한 곳의 작업을 대신할 수 있다. (O , X)
- 3 의료 영상 판독 AI가 있으면 의사의 최종 판단은 필요 없다. (O , X)

(문항 구성 순서 — 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 20

4 로봇 해부 — 감지하고, 판단하고, 움직인다

어떤 로봇이든 세 부분으로 나누어 볼 수 있다. 주변을 재는 **센서**(감지), 재 값을 받아 무엇을 할지 정하는 **제어 장치**(판단), 그 결정대로 몸을 움직이는 **구동 장치**(움직임)다. 청소 로봇이라면 범퍼의 충돌 센서·바닥을 보는 낙하 방지 센서·카메라가 감지를, 작은 컴퓨터인 **마이크로프로세서**가 판단을, 바퀴와 브러시를 돌리는 **모터**가 움직임을 맡는다.

세 부분은 한 번 돌고 끝나지 않는다. 움직인 결과를 센서가 다시 재고, 제어 장치가 판단을 고친다 — **감지 → 판단 → 움직임 → 다시 감지**의 고리가 1초에도 여러 번 돈다. 통합과학 1에서 배운 '측정이 신호가 되고 정보가 된다'가 로봇 안에서는 몸을 움직이는 명령이 되는 것이다.

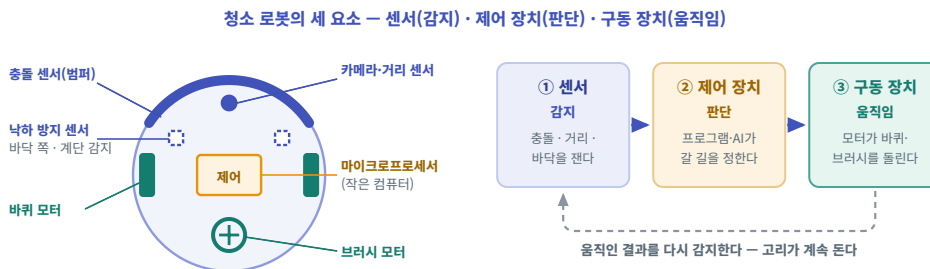


그림 5 | 로봇의 세 요소 — 청소 로봇의 부품을 감지·판단·움직임으로 나누어 본다

교과서 탐구

분석 · 개선안 고안

우리 집 청소 로봇, 어떻게 고칠까?

① 관찰 일상 로봇 하나(청소 로봇·서빙 로봇·무인 배달 로봇 등)를 골라 하는 일을 적는다. ② 해부 부품을 센서·제어·구동으로 나눈다. ③ 불편 찾기 사용 후기나 직접 써 본 경험에서 문제를 고른다. ④ 개선안 세 요소 중 어느 것을 바꿀지 정하고, 그 개선이 새로 부를 수 있는 한계까지 적는다.

찾은 불편	바꿀 요소	개선안 (예시)	새로 생길 수 있는 한계
전선·양말을 빨아들여 멈춘다	센서·제어	카메라 영상으로 작은 물체를 알아보도록 AI를 학습시킨다	집 안 영상이 밖으로 새면 사생활 침해
문턱을 넘지 못한다	구동	바퀴를 키우고 모터의 힘을 늘린다	무게·소음·전력 소비 증가

✓ 바로바로 체크

- 1 청소 로봇의 충돌 센서는 로봇의 세 요소 가운데 감지를 맡는다. (O , X)
- 2 바퀴를 돌리는 모터는 로봇의 제어 장치에 해당한다. (O , X)
- 3 로봇의 개선안을 낼 때는 그 개선이 부를 수 있는 한계도 함께 따져야 한다. (O , X)

08 (이유 옳은) X Z O I 1음

● 날개 노트

센서

빛·소리·거리·온도·충돌 같은 바깥의 변화를 재어 전기 신호로 바꾸는 장치.

제어 장치

센서의 신호를 받아 무엇을 할지 정하고 명령을 내리는 부분. 마이크로프로세서 위에서 프로그램이나 AI가 돈다.

구동 장치

명령대로 실제 움직임을 만드는 부분 — 모터·바퀴·관절 등.

● 한눈에 암기

로봇 = 센서 + 제어 + 구동
감지 → 판단 → 움직임
개선안엔 한계도 함께!

5 연결된 사물들, 그리고 한계를 보는 눈

사물인터넷(IoT)은 **사물들이 인터넷으로 연결되어 스스로 정보를 주고받는** 기술이다. 집을 나서면 조명이 꺼지고(스마트홈), 비닐하우스가 온도·습도를 스스로 조절하며(스마트팜 — II단원의 비생물적 요인을 센서가 관리한다!), 손목의 위치가 심박을 제어 이상을 알린다(원격 건강 관리). 센서(측정) → 데이터 → AI(판단) → 사물(실행) — 이 소단원의 모든 기술이 한 사슬로 이어진 것이 IoT다.

그러나 **한계와 숙제**를 함께 봐야 성취기준이 완성된다. 연결이 많아질수록 **해킹과 오작동**의 통로도 늘고, 자동화는 **일자리의 지형**을 바꾸며, AI의 판단이 틀렸을 때 **책임은 누구에게** 있는지(개발자? 사용자? 기계?)는 아직 사회가 답을 만드는 중이다 — 우리나라는 2026년 1월 22일 **AI 기본법**을 시행해 그 규칙을 세우기 시작했다. 기술의 유용성을 누리되 한계를 예측하는 것 — 그 '질문하는 자세'가 다음 소단원, 과학 윤리로 이어진다.

알짜 정리 — 빅데이터와 인공지능·로봇 한 장 요약

- ✓ 빅데이터 3박자(방대·실시간·다양) — 문법은 수집 → 분석 → 예측
- ✓ 활용: 교통·기상·감염병·의료 / 그림자 4종: **개인 정보·감시·편향·격차**
- ✓ AI = 데이터에서 스스로 학습 · **로봇** = 센서·제어·구동 · **IoT** = 연결된 사물
- ✓ 한계: 해킹·오작동·일자리·책임 소재 — 유용성과 한계를 함께 예측하라

박찬샘

"AI 판독 보조는 이미 진료 현장에 와 있다 — 그리고 최종 서명란에는 여전히 의사의 이름이 들어간다. 기술과 책임의 관계, 그것이 다음 장의 주제다."

✓ 바로바로 체크

- 1 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)
- 2 스마트팜은 센서로 잦 데이터로 환경을 자동 조절한다. (O , X)
- 3 기술의 연결이 늘어나도 해킹 위험은 변하지 않는다. (O , X)

(각각의 문장을 X 또는 O로 답)

● 날개 노트

사물인터넷(IoT)

센서를 단 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받고 스스로 작동하는 기술.

스마트팜

온도·습도·빛을 센서로 재고 자동 조절하는 농장 — 측정의 과학이 농사를 짓는다.

AI 기본법

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」
(2025년 1월 공포, 2026년 1월 22일 시행). 생성형 AI가 만든 결과물에는 그 사실을 표시하게 했다.

● 한눈에 암기

IoT = 연결된 사물

센서 → 데이터

→ AI → 실행

숙제: 해킹·일자리·책임

📖 다음 소단원 예고

과학기술과 윤리 (03)

"할 수 있다"와 "해도 되는가" 사이 — 마지막 소단원은 질문하는 법을 배운다.

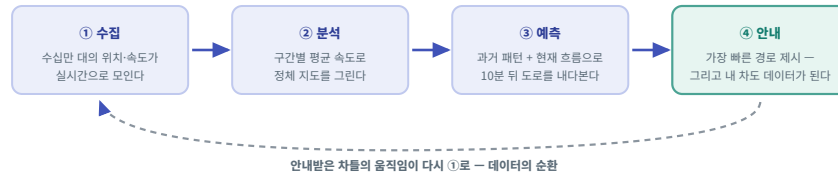
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

내비게이션 15분 — 데이터가 길을 찾는 과정

자료

퇴근길, 내비게이션이 평소 다니던 길 대신 낯선 길을 안내한다 — "15분 빠른 경로로 안내합니다." 이 한 문장 뒤에서 일어난 일을 해부해 보자.



해석의 3단계

1. **순환을 본다** — 나는 안내를 '받는' 동시에 데이터를 '주는' 참여자다. 모두의 데이터가 모두를 돕는 구조 — 빅데이터 서비스의 공통 설계도다.
2. **예측의 재료를 본다** — 지금 흐름(실시간)만으로는 부족하다. '금요일 저녁 이 구간은 늘 막힌다'는 **과거의 패턴**이 합쳐져야 10분 뒤를 내다본다 — 켜켜이 쌓인 데이터의 힘이다.
3. **그림자도 본다** — 같은 데이터는 내 이동 경로의 기록이기도 하다. 편리(빠른 길)와 대가(위치 정보 제공)가 한 서비스 안에 공존한다 — 개념 3의 저울이 여기서도 작동한다.

결론

"15분 빠른 경로" 한 줄은 수집 → 분석 → 예측 → 안내, 그리고 다시 수집으로 도는 **데이터 순환**의 결과다. 빅데이터를 묻는 어떤 문제도 이 네 상자에 넣으면 풀린다.

! 시험엔 이렇게

순서 배열형 출제 — 수집 → 분석 → 예측 → 안내(활용). "이용자는 데이터를 받기만 한다"(X — 주는 참여자이기도 하다)가 심화 함정.

교과서 탐구

디지털 탐구 도구 · 실시간 측정

교실 공기, 언제 창문을 열어야 할까?

목적

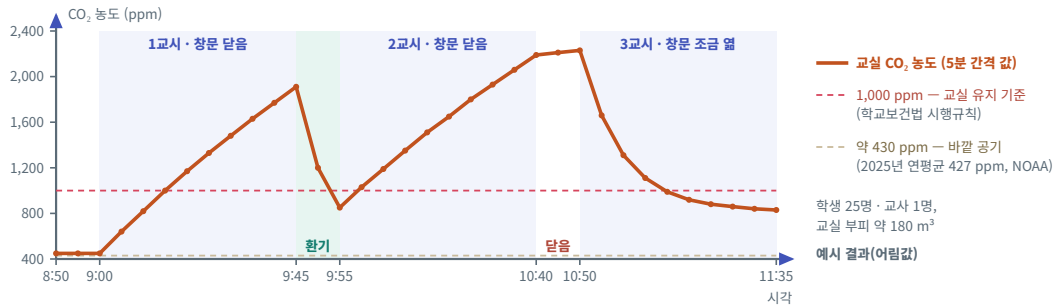
디지털 이산화 탄소(CO_2) 센서로 교실 공기를 실시간으로 재어 그래프로 나타내고, 데이터를 근거로 언제 환기해야 하는지 판단한다.

준비 · 과정

준비 CO_2 센서를 연결한 피지컬 컴퓨팅 기기(마이크로컨트롤러 보드), 그래프를 그릴 노트북이나 스마트폰

1. 센서를 교실 가운데, 학생들의 숨높이(바닥에서 약 1 m)에 두고, 창문·문·사람의 입에서 떨어뜨린다.
2. 등교 전 빈 교실에서 측정을 시작해 **1분마다 자동으로** 기록한다. 교시마다 창문을 연 시각과 닫은 시각, 교실 안 사람 수를 함께 적는다.
3. 기록을 시각-농도 그래프로 나타내고, 학교 교실의 CO_2 유지 기준(1,000 ppm)과 비교한다.

결과 (예시 결과 — 사람이 내쉬는 CO_2 양과 환기 정도를 가정해 어림한 값)



해석의 3단계

1. **원인** — 빈 교실(8:50~9:00)은 바깥 공기와 비슷한 약 450 ppm이다. 창문을 닫은 수업 중에는 농도가 쉬지 않고 오른다 — 사람이 내쉬는 숨(세포 호흡의 산물)에 CO_2 가 들어 있기 때문이다.
2. **기준과 비교** — 1교시 시작 약 15분 만에 1,000 ppm을 넘었고, 2교시 뒤 창문을 닫은 채 보낸 쉬는 시간 끝(10:50)에는 약 2,230 ppm까지 올랐다. 눈으로는 보이지 않는 변화를 **센서의 숫자**가 보여 준다.
3. **판단과 행동** — 쉬는 시간에 창문을 활짝 열자 10분 만에 약 850 ppm으로 떨어졌고, 3교시처럼 창문을 조금 열어 둔 채 수업하면 20분쯤 뒤 1,000 ppm 아래로 내려가 그대로 유지되었다. 측정(센서) → 데이터 → 판단 → 행동(환기)은 개념 5의 사물인터넷 사슬 그대로다.

❗ 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① **사람 수 바꾸기** — 학생이 절반이면? 숨으로 나오는 CO_2 가 줄어 오르는 기울기가 완만해진다.
- ② **측정 간격 바꾸기** — 9시·10시·11시에 한 번씩만 재면? 450 → 약 1,030 → 약 1,310 ppm만 보여 10시 50분 무렵의 최고점(약 2,230 ppm)을 놓친다 — **실시간 연속 측정**의 가치다.
- ③ **데이터 모으기** — 전교 교실의 센서 값을 한 서버에 모으면? 어느 교실·어느 시간대가 환기에 취약한지 패턴이 보이는 **빅데이터**가 되고, 기준을 넘을 때 알림을 보내는 장치로 이어진다.

STEP 1 개념 확인

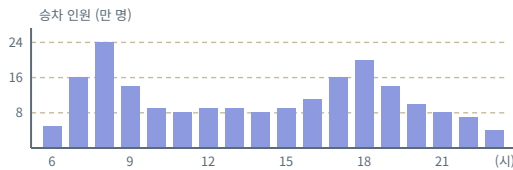
OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O , X)
- ② 빅데이터를 활용하면 개인 정보 침해의 걱정은 사라진다. (O , X)
- ③ 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)
- ④ 방대하고 다양하며 실시간으로 쌓이는 데이터를 _____라 한다.
- ⑤ 데이터에서 스스로 규칙을 학습하는 기술을 _____이라 한다.
- ⑥ 스마트홈·스마트팜처럼 사물이 연결되어 스스로 작동하는 기술을 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 빅데이터에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-03-02 | 개념 1
 - ① 빅데이터는 종이 문서 자료만을 말한다.
 - ② 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터뿐이다.
 - ③ 데이터가 충분히 많으면 분석은 필요 없다.
 - ④ 검색·결제·위치 기록은 빅데이터의 원천이다.
 - ⑤ 빅데이터는 실시간으로 쌓이지 않는다.
- ⑧ **중요** **자료** 그림은 어느 도시의 하루 교통카드 승차 기록 약 200만 건을 시각별로 모은 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○○
10통과2-03-02 | 개념 1
- ⑨ 로봇을 센서(감지)·제어 장치(판단)·구동 장치(움직임)로 나눌 때, 청소 로봇의 부품과 그 요소를 옳게 짝지은 것은? ●○○○
10통과2-03-03 | 개념 4
 - ① 범퍼의 충돌 센서 — 감지
 - ② 바퀴를 돌리는 모터 — 판단
 - ③ 마이크로프로세서 — 움직임
 - ④ 바닥의 낙하 방지 센서 — 움직임
 - ⑤ 브러시를 돌리는 모터 — 감지
- ⑩ 다음은 심야버스 노선을 정하는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○○
10통과2-03-02 | 개념 2, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 출퇴근 시간대에 승차 인원이 많아진다.
- ㄴ. 8시의 승차 인원은 14시의 3배이다.
- ㄷ. 한 사람의 기록만으로도 이 패턴이 보인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (가) 기록을 분석해 이동이 몰린 구간을 찾는다.
 (나) 심야 시간의 통화·이동 기록을 모은다.
 (다) 정한 노선으로 버스를 운행한다.
 (라) 앞으로 승객이 많을 노선을 내다본다.

- ① (가) → (나) → (라) → (다)
- ② (나) → (가) → (라) → (다)
- ③ (나) → (라) → (가) → (다)
- ④ (라) → (나) → (가) → (다)
- ⑤ (나) → (가) → (다) → (라)

11 빅데이터 활용의 문제점으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 3

- ① 공익을 위한 추적은 사생활 침해가 될 수 없다.
- ② 데이터 편향은 데이터 양만 늘리면 사라진다.
- ③ 디지털 격차는 빅데이터와 무관한 문제다.
- ④ 개인 정보는 동의 없이 활용해도 된다.
- ⑤ 위치·소비 기록이 모이면 사생활이 드러날 수 있다.

12 중요 빅데이터의 문제점에 대해 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 3

학생 A : 서비스가 편리하다면 내 데이터를 누가 모아 어디에 쓰는지는 몰라도 괜찮아.

학생 B : 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 할 수 있어.

학생 C : 기술을 쓸 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람의 차이가 새로운 불평등이 될 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 인공지능과 로봇에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4

보 기

- ㄱ. AI는 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다.
- ㄴ. 로봇은 공장의 정밀 조립 같은 일을 한다.
- ㄷ. 수술 로봇을 쓰면 집도이는 사람이 아니다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 중요 탐구 다음은 학습 데이터에 따라 인공지능의 판단이 어떻게 달라지는지 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 사진 분류 인공지능 A에게 흰 고양이 사진 200장과 개 사진 200장을 정답과 함께 학습시킨다.
(나) 인공지능 B에게는 흰색·검은색·갈색 고양이 사진 200장과 개 사진 200장을 정답과 함께 학습시킨다.
(다) 학습에 쓰지 않은 검은 고양이 사진 10장을 A와 B에게 보여 주고 판단 결과를 센다.

[결과] A는 고양이 3장·개 7장, B는 고양이 9장·개 1장으로 판단했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-03-03 | 개념 3·4, 탐구

보 기

- ㄱ. A와 B의 판단 규칙은 사람이 일일이 입력했다.
- ㄴ. B는 검은 고양이 사진을 모두 맞혔다.
- ㄷ. A의 결과는 데이터 편향의 영향을 보여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 스마트 워치를 이용한 원격 건강 관리 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 5



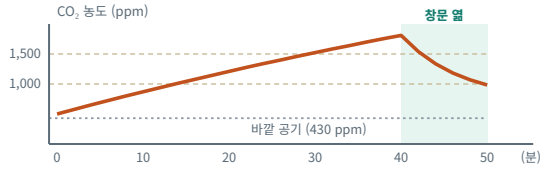
보 기

- ㄱ. A에서 잦 심박은 데이터가 되어 B로 간다.
- ㄴ. C에서는 학습한 AI가 이상 여부를 판단한다.
- ㄷ. 연결이 늘수록 해킹의 통로도 늘어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림은 수업 중인 교실에서 센서로 1분마다 CO_2 농도이다. 40분에 창문을 열었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02-03 | 교과서 탐구, 개념 5



보 기

- ㄱ. 창문을 닫은 동안 CO_2 농도는 계속 높아졌다.
ㄴ. 1,000 ppm을 처음 넘은 때는 30분 무렵이다.
ㄷ. 창문을 열고 10분 안에 바깥 공기보다 낮아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 **자료** 그림은 첨단 기술이 활용되는 세 가지 사례를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4-5

(가) 번역 앱	(나) 재난 구조 로봇	(다) 스마트홀
수많은 문장과 번역문을 학습해 문장을 번역한다	무너진 건물 안에 들어가 생존자를 찾는다	집을 나서면 조명과 난방이 저절로 꺼진다

보 기

- ㄱ. (가)는 학습한 적 없는 문장은 번역할 수 없다.
ㄴ. (나)는 위험한 곳의 작업을 대신한다.
ㄷ. (다)는 연결된 사물이 스스로 작동하는 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **중요** **서술형** 빅데이터 활용의 장점 한 가지와 문제점 한 가지를 '예측', '개인 정보'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-02 | 개념 2-3

- 19 **서술형** 인공지능이 판단 규칙을 얻는 방법을, 사람이 규칙을 일일이 입력하는 프로그램과 비교하여 '데이터', '규칙'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4

- 20 **서술형** 사물인터넷과 인공지능 기술이 널리 쓰일 때 생길 수 있는 한계(숙제) 두 가지를 '해킹', '책임'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

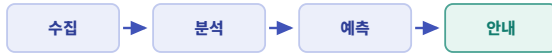
10통과2-03-03 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 내비게이션이 경로를 안내하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-02 | 개념 2, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 차들의 위치·속도가 실시간으로 수집된다.
 ㄴ. 과거 패턴도 함께 써서 정체를 예측한다.
 ㄷ. 안내받은 차의 움직임도 다시 데이터가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 인공지능을 이용한 의료 영상 판독 보조 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-03 | 개념 3·4



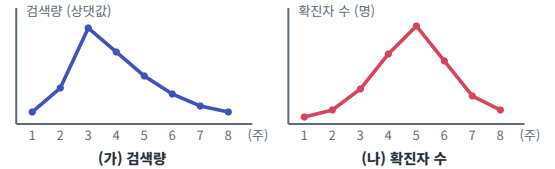
보 기

- ㄱ. 학습 데이터가 치우치면 판독도 치우칠 수 있다.
 ㄴ. 오픈의 책임 소재는 사회적 논의가 필요하다.
 ㄷ. AI가 발전하면 의사의 최종 판단은 없어도 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 어느 지역의 감염병 유행 기간에 '발열·기침'의 주별 검색량을, (나)는 진단 검사로 확인된 주별 확진자 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-02 | 개념 2·3 (III-01 감염병 연계)



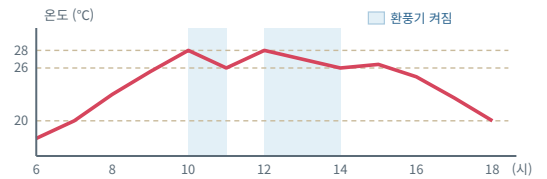
보 기

- ㄱ. (가)의 정점은 (나)의 정점보다 2주 앞선다.
 ㄴ. (가)만으로 누가 감염되었는지 확정된다.
 ㄷ. 검색 기록 수집에는 개인 정보 침해 우려가 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 사물인터넷을 이용한 스마트팜에서 하루 동안 켜 온실 안 온도와 환풍기가 켜진 구간을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-03 | 개념 5 (II-01 비생물적 요인 연계)



보 기

- ㄱ. 환풍기는 온도가 26 °C에 이르면 켜졌다.
 ㄴ. 환풍기가 켜진 시간은 모두 2시간이다.
 ㄷ. 이 스마트팜은 작물에 영향을 주는 비생물적 요인인 온도를 센서로 제어 조절한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	빅데이터	인공지능	사물인터넷	㉔	㉓	㉑	㉒	㉕	㉔
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉓	㉒	㉕	㉑	㉔	서술형	서술형	서술형	㉕	㉓	㉑	㉒

1 O

개념 2

실시간 위치·속도 데이터의 분석 — 대표 사례다.

2 X

개념 3

오히려 커지는 걱정 — 그림자 4종의 첫째.

3 O

개념 5

IoT의 정의 그대로.

4 빅데이터

개념 1

방대·실시간·다양 — 3박자.

5 인공지능

개념 4

규칙을 적어 주는 대신, 데이터로 배우게 한다.

6 사물인터넷

개념 5

센서 → 데이터 → 판단 → 실행의 사슬.

7 ㉔

개념 1

일상의 발자국(검색·결제·위치)이 곧 빅데이터의 원천이다.

바로알기

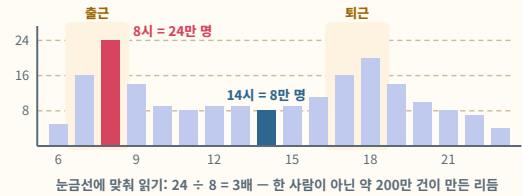
① 빅데이터는 검색·결제·위치·센서 기록처럼 디지털로 쌓이는 데이터를 아우른다. ② 빅데이터는 글·사진·위치·영상 등 형태가 다양하다. ③ 데이터가 많아도 패턴을 읽는 분석이 있어야 의미가 생긴다. ⑤ 빅데이터는 실시간으로 빠르게 쌓인다.

8 ㉓

개념 1

ㄱ (옳음) 7~8시와 17~18시에 막대가 솟는다 — 도시의 출퇴근 리듬이다. ㄴ (옳음) 8시 24만 명, 14시 8만 명 → $24 \div 8 = 3$ 배.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄷ (틀림 →) 한 사람의 기록은 사소하다 — 수많은 사람의 기록이 모여야 도시의 출퇴근 패턴이 보인다.

9 ㉑

개념 4

범퍼의 충돌 센서는 부딪힘을 재는 부품 — 감지(센서)다.

바로알기

② 바퀴를 돌리는 모터는 움직임을 만드는 구동 장치다. ③ 마이크로프로세서는 센서의 신호를 받아 갈 길을 정하는 제어 장치(판단)다. ④ 낙하 방지 센서는 바닥과 계단을 재는 감지(센서)다. ⑤ 브러시를 돌리는 모터는 구동 장치(움직임)다.

10 ②

개념 2 | 자료 파헤치기

수집(나) → 분석(가) → 예측(라) → 활용(다). 데이터 활용의 공통 문법 그대로다.

바로알기

① 출발점은 기록을 모으는 수집(나)이다. ③ 분석(가)을 해야 그 결과로 예측(라)할 수 있다. ④ 예측(라)은 수집(나)과 분석(가) 뒤에 온다. ⑤ 노선 운행(다)은 예측(라)으로 노선을 정한 뒤의 활용 단계이므로 맨 끝에 온다.

11 ⑤

개념 3

발자국이 모이면 하루·취향·건강까지 재구성된다 — 개인 정보 침해의 그림자.

바로알기

① 공익을 위한 추적도 선을 넘으면 사생활 침해가 된다 — 공익과 사생활의 균형이 필요하다. ② 같은 집단의 데이터만 더 모으면 편향은 그대로 남는다 — 양보다 고르게 모였는지가 중요하다. ③ 디지털 격차는 기술에 접근할 수 있는지에 따라 생기는 빅데이터 시대의 새로운 불평등이다. ④ 누가 내 데이터를 모아 어디에 쓰는지 알고 동의하는 것이 개인 정보 보호의 기본이다.

12 ④

개념 3

B (옳음) 데이터 편향 — 치우친 데이터, 치우친 판단.
C (옳음) 디지털 격차 — 접근의 차이가 새 불평등이 된다.

바로알기

A (틀림 →) 편리한 만큼 누가 내 데이터를 모아 어디에 쓰는지를 알아야 한다 — 개인 정보 침해의 그림자다.

13 ③

개념 4

ㄱ (옳음) AI = 데이터에서 스스로 규칙을 학습. ㄴ (옳음) 로봇 = 판단 + 몸 — 정밀 조립·물류·위험 작업.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 수술 로봇은 의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 보조 장치이고, 집도의는 여전히 사람이다.

14 ②

개념 3·4 | 탐구

ㄷ (옳음) 흰 고양이만 배운 A는 검은 고양이 10장 중 7장을 개로 판단했다. 다양한 고양이로 배운 B는 9장을 맞혔다 — 두 AI의 차이는 학습 데이터뿐이므로, 치우친 교과서가 치우친 판단을 낳은 것이다(데이터 편향).

바로알기

ㄱ (틀림 →) A와 B는 사진과 정답을 보며 특징(패턴)을 스스로 학습했다 — 규칙을 일일이 입력하지 않았다. ㄴ (틀림 →) B는 10장 중 9장을 고양이로 옳게 판단했고, 1장은 개로 잘못 판단했다.

15 ⑤

개념 5

ㄱ (옳음) 센서(A)가ぜん 심박이 데이터가 되어 인터넷(B)으로 간다. ㄴ (옳음) 판단(C)은 데이터로 학습한 AI의 몫.
ㄷ (옳음) 연결이 늘수록 해킹·오작동의 통로도 늘어난다 — IoT의 숙제.

함정 체크

A~D를 센서 → 데이터 → AI → 실행의 사슬에 그대로 맞춰 읽는다. 편리함(ㄱ·ㄴ)과 한계(ㄷ)가 한 그림 안에 함께 있다.

16 ①

교과서 탐구 | 개념 5

ㄱ (옳음) 0~40분 동안 그래프가 쉬지 않고 오른다(약 500 → 1,800 ppm) — 학생들이 내쉬는 숨의 CO₂가 쌓인 것이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 1,000 ppm 눈금선을 처음 넘는 때는 약 14분이다 — 수업을 시작하고 얼마 안 되어 기준을 넘었다. ㄷ (틀림 →) 창문을 열자 10분 만에 약 1,000 ppm까지 내려갔지만, 여전히 바깥 공기(430 ppm)보다 높다. 1분마다 재는 실시간 측정이어서 이런 변화를 놓치지 않는다.

17 ④

개념 4·5

ㄴ (옳음) 로봇은 재난 현장처럼 위험한 곳의 작업을 대신한다.
ㄷ (옳음) 연결된 사물이 스스로 작동 — 사물인터넷 (스마트홈).

바로알기

ㄱ (틀림 →) AI는 데이터에서 배운 패턴을 학습한 적 없는 새 문장(새 문제)에도 적용해 번역한다.

18 모범 답안

개념 2·3

장점: 실시간 교통 데이터에서 패턴을 읽어 정체를 예측하고 더 빠른 길을 안내하는 것처럼, 방대한 데이터를 분석해 앞일을 내다보고 생활을 편리하게 한다. 문제점: 위치·소비·검색 기록 같은 개인 정보가 모이면 사생활이 드러나 침해될 수 있다.

채점 요소	배점
① '예측'을 넣어 장점 한 가지를 구체적으로 썼다.	3점
② '개인 정보'를 넣어 문제점 한 가지를 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"빅데이터는 편리하지만 위험하다." — 무엇이 편리하고 무엇이 위험한지가 없는 답.

19 모범 답안

개념 4

규칙을 입력하는 프로그램은 사람이 판단 규칙을 하나하나 코드로 적어 주어야 한다. 인공지능은 수많은 데이터(사진과 정답 등)를 보며 그 속의 규칙(패턴)을 스스로 학습하고, 학습한 규칙을 새 문제에 적용한다.

채점 요소	배점
① 프로그램은 사람이 규칙을 일일이 입력한다고 썼다.	2점
② 인공지능은 데이터에서 규칙을 스스로 학습한다고 썼다.	3점
③ 학습한 규칙을 새 문제에 적용한다고 썼다.	1점

이렇게 쓰면 0점

"인공지능은 사람보다 똑똑해서 스스로 생각한다." — 데이터에서 규칙을 학습한다는 핵심이 빠진 답.

20 모범 답안

개념 5

첫째, 사물들이 인터넷으로 많이 연결될수록 해킹과 오작동의 통로가 늘어나, 정보가 새거나 기기가 잘못 작동할 수 있다. 둘째, AI의 판단이 틀렸을 때 그 책임이 개발자·사용자 중 누구에게 있는지가 아직 분명하지 않다.

채점 요소	배점
① 연결이 늘수록 해킹(오작동) 위험이 커진다고 썼다.	3점
② AI 판단의 책임 소재가 분명하지 않다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"기술이 아직 느리고 비싸다." — 해킹과 책임이 모두 빠진 답.

21 ⑤

개념 2·자료 | 2점

ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다 — 수집·분석·예측·안내, 그리고 다시 수집으로 도는 데이터의 순환까지.

합정 체크

그림에 되돌아오는 화살표가 없어 ㄷ을 빼기 쉽다 — 이용자는 받는 사람이자 주는 참여자다. 자료 파헤치기의 순환 화살표를 기억하라.

22 ③

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 편향된 교과서로 배우면 편향되게 판단한다 — 출발점인 학습 데이터가 고르게 모여야 한다. ㄴ (옳음) 책임 소재는 열린 사회적 질문이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) AI는 판독을 보조할 뿐이다 — 기술이 발전할수록 최종 판단을 맡는 사람의 판단과 윤리는 더 중요해진다. '기술 만능' 선지는 언제나 X.

23 ①

개념 2·3 | 01 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)의 정점은 3주, (나)의 정점은 5주 → $5 - 3 = 2$ 주 먼저. 증상을 검색하는 일이 진단보다 앞서므로, 검색 데이터는 유행을 미리 알리는 단서가 된다.

바로알기

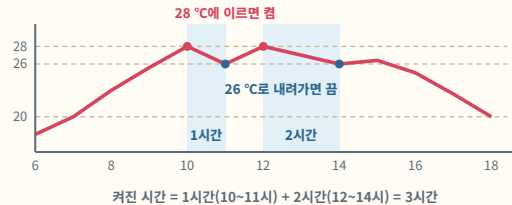
ㄴ (틀림 →) 검색량은 유행의 검색을 알려 주는 단서일 뿐이다 — 누가 감염되었는지는 **진단 검사(01)**로 확인해야 한다. ㄷ (틀림 →) 검색 기록을 모으는 과정에는 **개인 정보 침해의 우려**가 따르므로 공익과 사생활의 균형이 필요하다.

24 ②

개념 5 | II-01 연계 | 2점

ㄷ (옳음) 온도는 빛·물·토양·공기와 함께 생물에 영향을 주는 비생물적 요인이다(II-01). 센서(측정) → 데이터 → 판단 → 환풍기(실행) — IoT가 농사를 짓는다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) 환풍기는 온도가 28 °C에 이르면 켜지고, 26 °C로 내려가면 꺼졌다 — 9시 무렵 26 °C를 지날 때는 켜지지 않았다. ㄴ (틀림 →) 켜져 있던 시간은 1시간 + 2시간 = 3시간이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 빅데이터 = 방대·실시간·다양 — 문법은 수집 → 분석 → 예측(내비의 4상자)
- ✓ 그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 — 장점과 쌍으로 서술하라
- ✓ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 센서·제어·구동 · IoT = 연결 — 한계(책임·해킹·일자리)까지 봐야 만점

간격 두고 다시 꺼내기 - 책을 덮고 답한다

1. 빅데이터를 활용하는 공통 문법 세 단계는 무엇인가?
2. 치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상을 무엇이라 하는가?
3. 인공지능은 판단 규칙을 어떻게 얻는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

전단 1 수전 ← 공복 ← 식사 ← 예후 2 데이터 편향 3 데이터에서 추출한다

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 내가 남긴 데이터 발자국 5개를 적고, 각각의 혜택과 그림자를 한 줄씩 달아 보자. 막히면 207·209쪽으로! — 박찬샘"